13.6 நீர் மாசுபாட்டைக் கட்டுப்படுத்துதல்

நீரானது விலைமதிப்பற்றது அது உயிரினங்களுக்கு மிகவும் அவசியமானதாகும். ஆனால் இன்று கிட்டத்தட்ட அனைத்து நீர்நிலைகளும் நெகிழிகள் மற்றும் பல நச்சுப் பொருள்கள் போன்ற கழிவுகளால் மாசுபட்டுள்ளன.

விலைமதிப்பற்ற நீரை மாசுபாட்டிலிருந்து காப்பாற்ற நாம் அனைவரும் உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். நீர் மாசுபாட்டைத் தவிர்ப்பதற்கான சில எளிய ஆலோசனைகள் கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.

- மட்கும் தன்மை கொண்ட டிடர்ஜெண்ட்டுகளைப் பயன்படுத்த வேண்டும். நச்சுத்தன்மையுடைய வேதிப்பொருள்களைக் கொண்டுள்ள டிடர்ஜெண்ட்டுகளைத் தவிர்க்க வேண்டும்.
- பருத்தி போன்ற இயற்கை இழைகளிலிருந்து தயாரிக்கப்படும் ஆடைகளை அணிவதுடன், நைலான் போன்ற செயற்கை இழைகளாலான ஆடைகள் அணிவதைத் தவிர்க்கவேண்டும்.
- நெகிழிகள் போன்ற கழிவுகளை நீர்நிலைகளில் வீச வேண்டாம். வீட்டுக் கழிவுகளை மறுசுழற்சி செய்யக்கூடியவை, மறுசுழற்சி செய்ய முடியாதவை மற்றும் மட்கும் தன்மை கொண்டவை எனப் பிரிக்க வேண்டும். இதனால், நீர்மாசுபாட்டைக் கட்டுப்படுத்தலாம்.
- வீட்டுக் கழிவுநீரை முறையாக சுத்திகரிக்க வேண்டும், மேலும், தீங்கு விளைவிக்கும் அனைத்துப் பொருள்களும் அதிலிருந்து அகற்றப்பட வேண்டும். கழிப்பறைகளைச் சுத்தப்படுத்தவும், தோட்டங்களுக்கும் அதை மீண்டும் பயன்படுத்தலாம்.
- பூச்சிகளைக் கட்டுப்படுத்துவதற்கு, வேதிப் பொருள்களுக்குப் பதிலாக உயிரி–பூச்சிக் கொல்லிகளைப் பயன்படுத்தலாம்.
- மாட்டுச் சாணம், தோட்டக் கழிவுகள் மற்றும் சமையலறைக் கழிவுகள் ஆகியவற்றிலிருந்து உரம் தயாரித்து அவற்றைப் பயன்படுத்தலாம்.
- தொழிற்சாலைகளிலிருந்து வெளியேற்றப்படும் கழிவு நீரானது வெளியேற்றப்படுவதற்கு முன்பே சுத்திகரிக்கப்பட வேண்டும் அல்லது மீண்டும் பயன்படுத்தப்படவேண்டும்.

நினைவில் கொள்க

- காற்றுக்கு அடுத்தபடியாக, நாம் வாழ்வதற்கு நீர் மிக முக்கியமான வளமாகும்.
- நீரில் ஹைட்ரஜன் மற்றும் ஆக்சிஜன் போன்ற கூறுகள் உள்ளன. அதன் மூலக்கூறு வாய்ப்பாடு H_2O ஆகும்.
- மின்னாற்பகுப்பின் மூலம் நீர் இரு வேறு வாயுக்களாகப் பிரிக்கப்படுகிறது. மின்னாற்பகுப்பின்போது ஹைட்ரஜன் மற்றும் ஆக்சிஜன் 2:1 என்ற விகிதத்தில் பெறப்படுகின்றன.
- நீரானது 4°C வெப்பநிலையில் அதிகபட்ச அடர்த்தியைக் (1 கி/செ.மீ^{3}) கொண்டுள்ளது. 4°C க்கும் குறைவான அல்லது அதிகமான வெப்பநிலையில், நீரின் அடர்த்தி 1 கி/செ.மீ^{3} க்கும் குறைவாக உள்ளது. நீரின் இந்த தனித்துவமான பண்பு குளிர்காலம் மற்றும் கோடைகாலங்களில் நீர்வாழ் உயிரினங்கள் உயிர்வாழ உதவுகிறது.
- கடல் நீரில் பல கனிமங்கள் மற்றும் உப்புகள் உள்ளன எனவே, இது உப்புநீர் என்று அழைக்கப்படுகிறது.
- நீரானது 0°C வெப்பநிலையில் உறைகிறது. 100°C வெப்பநிலையில் கொதிக்கிறது.
- நீர் பல பொருள்களைக் கரைக்கிறது. எனவே, நீர் ஒரு சர்வ கரைப்பான்.
- குடிப்பதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் நீரை பருக உகந்த நீர் என்று அழைக்கிறோம்.
- நீரில் கரையக் கூடிய வாயுக்கள் உள்ளன. அவை நீர்வாழ் உயிரினங்களின் சுவாசித்தலுக்கும், ஒளிச்சேர்க்கைக்கும் பயன்படுகின்றன.
- கால்சியம் மற்றும் மெக்னீசியம் போன்ற உப்புக்கள் இருப்பதால் நீர் கடினத்தன்மை உடையதாகிறது.
- சுத்திகரிக்கப்படாத வீட்டு திடக்கழிவுகள், கழிவுநீர், விவசாயக் கழிவுகள் மற்றும் தொழிற்சாலைக் கழிவுகள் ஆகியவை ஏரிகள், ஆறுகள் போன்றவற்றில் கலப்பதன் விளைவாக நீர் மாசுபாடு அடைகிறது.

A-Z சொல்லடைவு

மின்னாற்பகுப்பு	மின்சாரத்தைக் செலுத்துவதன் மூலம் திரவ மூலக்கூறுகளைப் பிரித்தல்.
பருக உகந்த நீர்	குடிப்பதற்குப் பயன்படுத்தப்படும் நீர்.
உப்பு நீர்	சோடியம் குளோரைடு (சாதாரண உப்பு) உள்ள நீர்.

8th_Science_Unit-13_TM_CHM.indd 158 12/2/2022 12:09:24 PM